

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Lois de Newton et conservation de l'énergie mécanique

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Ce TD de synthèse mobilise la dynamique newtonienne et l'approche énergétique pour des systèmes couplés translation/rotation et des mouvements non galiléens.

EXERCICE 1 Système poulie massive – bloc sur plan incliné mobile

Un bloc A de masse $m_A = 2,0 \text{ kg}$ repose sur un plan incliné P d'angle $\alpha = 30^\circ$, lui-même mobile horizontalement sans frottement sur un rail. Le bloc A est relié par un fil inextensible, passant sur une poulie fixe O (masse $m_p = 1,0 \text{ kg}$, rayon $R = 0,10 \text{ m}$, moment d'inertie $J_O = \frac{1}{2}m_p R^2$), à une masse suspendue B ($m_B = 1,5 \text{ kg}$). Le contact A/P est sans frottement. Le système est lâché au repos. On note x_A l'abscisse de A le long du plan (vers le bas) et x_P l'abscisse de P (vers la droite). Le repère galiléen est $R_0(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Exprimer le vecteur vitesse $\vec{v}_A$ de A dans R_0 en fonction de $\dot{x}_A$, $\dot{x}_P$ et α . En déduire l'énergie cinétique E_c du système {A, B, P, poulie}.
2. Écrire le théorème de l'énergie cinétique pour le système réel entre l'instant initial et un instant t . Montrer que l'énergie mécanique $E_m = E_c + E_p$ se conserve.
3. En déduire la vitesse v_B de la masse B lorsque A a parcouru une distance $d = 0,50 \text{ m}$ le long du plan.
4. Déterminer l'accélération $\ddot{x}_P$ du plan incliné en fonction de $\ddot{x}_A$ à l'aide de la relation de contrainte (fil inextensible). Résoudre le système dynamique (PFDs + relation fondamentale poulie) pour trouver $\ddot{x}_A$ et $\ddot{x}_P$. Vérifier la cohérence avec le résultat énergétique dérivé par rapport au temps.

EXERCICE 2 Cylindre roulant sur plan incliné mobile avec frottement sec

Un cylindre plein homogène C (masse m , rayon R , moment d'inertie $J_\Delta = \frac{1}{2}mR^2$) roule sans glisser sur un plan incliné P (masse M , angle α) qui peut glisser sans frottement sur un sol horizontal. Le coefficient de frottement statique entre C et P est μ_s . Le système est lâché au repos.

1. Choisir des paramètres généralisés adaptés. Écrire les vecteurs vitesses du centre d'inertie G de C et du plan P dans le référentiel galiléen. Exprimer l'énergie cinétique totale E_c .
2. En l'absence de dissipation (roulement pur), établir l'équation du mouvement par la méthode de Lagrange (ou conservation de E_m). Déterminer l'accélération $\ddot{x}_P$ du plan.
3. Calculer la force de frottement statique $\vec{f}$ exercée par P sur C nécessaire au roulement

sans glisser. Dédurre la condition sur μ_s pour que le roulement pur soit possible.

4. Si μ_s est insuffisant, le cylindre glisse. Écrire les équations du mouvement (translation C , rotation C , translation P) avec frottement cinétique μ_k . Comparer qualitativement l'accélération du plan dans les deux cas (roulement pur vs glissement).

EXERCICE 3 Pendule balistique inversé – choc inélastique et pivot mobile

Un bloc $M = 5,0 \text{ kg}$ (le « pivot ») peut glisser sans frottement sur un rail horizontal. Une tige légère rigide de longueur $L = 0,80 \text{ m}$, articulée sans frottement sur M , porte une masse $m = 0,10 \text{ kg}$ à son extrémité. Une balle de masse $m_b = 5,0 \text{ g}$ est tirée horizontalement avec une vitesse $v_0 = 200 \text{ m s}^{-1}$ et s'encastre dans la masse m (choc parfaitement inélastique). L'ensemble $\{M, \text{tige}, m + m_b\}$ est initialement au repos, tige verticale vers le bas.

1. Justifier la conservation de la quantité de mouvement horizontale totale pendant le choc. Calculer la vitesse V du bloc M et la vitesse v de la masse $(m + m_b)$ immédiatement après le choc.
2. Après le choc, le système oscille. Montrer que l'énergie mécanique du système $\{M, \text{tige}, m + m_b\}$ se conserve pendant le mouvement libre. Exprimer cette énergie E_m en fonction de l'angle θ que fait la tige avec la verticale descendante et des vitesses $\dot{\theta}, \dot{X}_M$.
3. Utiliser la conservation de la quantité de mouvement horizontale (absence de force extérieure horizontale) pour lier $\dot{X}_M$ et $\dot{\theta}$. Réduire l'expression de E_m à une variable θ et $\dot{\theta}$.
4. Déterminer l'angle maximal $\theta_{\max}$ atteint par la tige. Discuter la validité de l'approximation « pivot fixe » ($M \rightarrow \infty$) pour ce calcul.

EXERCICE 4 Analyse critique : satellite en orbite elliptique et propulsion tangentielle

Un satellite de masse m orbite autour de la Terre (masse $M_T \gg m$) sur une orbite elliptique de demi-grand axe a et d'excentricité e . Au périhélie (distance $r_p = a(1 - e)$), sa vitesse est $\vec{v}_p$. Un propulseur fournit une impulsion tangentielle $\Delta \vec{v}$ (même direction que $\vec{v}_p$) pendant un temps très court Δt , augmentant la vitesse de Δv .

1. Rappeler l'expression de l'énergie mécanique E_m et du moment cinétique L_z (par rapport au centre Terre) sur l'orbite initiale. Exprimer v_p en fonction de G, M_T, a, e .
2. Juste après l'impulsion, calculer la nouvelle énergie E'_m et le nouveau moment cinétique L'_z . Montrer que la nouvelle orbite est encore une conique de foyer Terre.
3. Déterminer le nouveau demi-grand axe a' et la nouvelle excentricité e' en fonction de $a, e, \Delta v$.

4. Le satellite passe ensuite par l'apogée de la nouvelle orbite. Un deuxième propulseur freine le satellite pour le mettre sur une orbite circulaire de rayon r'_a . Calculer l'impulsion Δv_2 nécessaire. Comparer la somme $\Delta v + \Delta v_2$ au Δv unique nécessaire pour passer directement de l'orbite circulaire de rayon r_p à l'orbite circulaire de rayon r'_a (transfert de Hohmann). Commenter l'efficacité énergétique de la manœuvre en deux temps au périgée vs apogée.